

Exercice 8

1) a) Justifier que $f(x) = (x+1)e^{-x} \geq 0$ sur $[0; +\infty[$.

Pour $x \geq 0 : x+1 \geq 1 > 0$.

Pour tout réel $x : e^{-x} > 0$, l'exponentielle étant strictement positive.

Un produit de deux facteurs strictement positifs est strictement positif.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $[0; +\infty[$; en particulier $f(x) \geq 0$

1) b) Vérifier que $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction est une primitive, on la dérive et on doit retrouver f : inutile de chercher la primitive.

F est un produit : dérivons avec $(uv)' = u'v + uv'$, en posant $u(x) = -(x+2)$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x+2)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+2)e^{-x}$$

Factorisons par $e^{-x} : F'(x) = (-1 + x + 2)e^{-x} = (x+1)e^{-x}$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R} : F$ est bien une primitive de f

2) Calculer S_λ en fonction de λ (en cm^2).

Méthode : l'unité valant 2 cm sur chaque axe, une unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$: on calcule d'abord l'aire en u.a., puis on multiplie par 4.

Sur $[0; \lambda]$, $f \geq 0$ d'après 1) a) : l'aire cherchée en u.a. est $\int_0^\lambda f(x) dx$.

$$\int_0^\lambda (x+1)e^{-x} dx = [-(x+2)e^{-x}]_0^\lambda$$

En $x = \lambda : -(\lambda+2)e^{-\lambda}$.

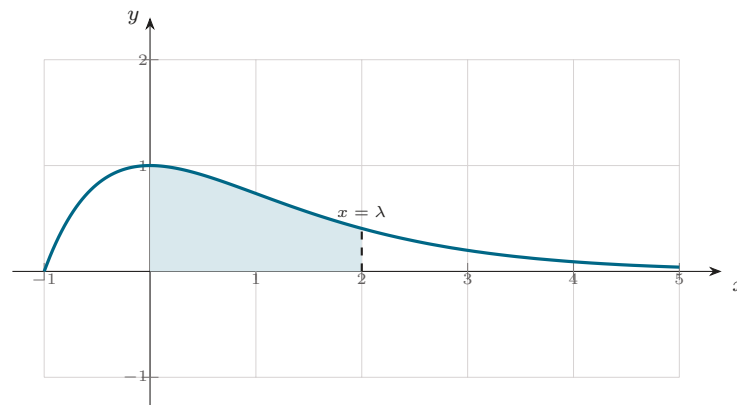
En $x = 0 : -(0+2)e^0 = -2$.

Soustrayons : l'aire vaut $2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}$ u.a.

Convertissons en cm^2 en multipliant par 4.

$$S_\lambda = 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda} \text{ cm}^2$$

Vérifions en $\lambda = 0 : S_0 = 8 - 4 \times 2 \times 1 = 0$, ce qui est cohérent (aire nulle). ✓



L'aire colorée vaut S_λ (ici $\lambda = 2$) ; elle croît et tend vers 8 cm^2 (Exercice 8).

3) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0$.

Séparons le terme à étudier : $(\lambda + 2)e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{e^\lambda} + \frac{2}{e^\lambda}$.

Le premier terme tend vers 0 par croissance comparée, le second aussi car $e^\lambda \rightarrow +\infty$.

Donc $S_\lambda = 8 - 4(\lambda + 2)e^{-\lambda}$ tend vers $8 - 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda = 8 \text{ cm}^2$$

$\Rightarrow$ l'aire reste bornée : elle n'atteint jamais 8 cm^2 , mais s'en approche autant qu'on veut

4) Justifier que la fonction $\lambda \mapsto S_\lambda$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Écrivons S_λ à l'aide de la primitive F : $S_\lambda = 4 \int_0^\lambda f(x) \, dx = 4F(\lambda) - 4F(0)$.

Dérivons par rapport à λ : $F(0)$ est une constante, donc $\frac{dS_\lambda}{d\lambda} = 4F'(\lambda) = 4f(\lambda)$.

Or $f(\lambda) = (\lambda + 1)e^{-\lambda} > 0$ pour $\lambda > 0$, d'après 1) a).

$\Rightarrow$ la dérivée est strictement positive : $\lambda \mapsto S_\lambda$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

5) Déterminer la valeur de λ pour laquelle $S_\lambda = 4 \text{ cm}^2$ (on donnera une valeur approchée).

Traduisons l'égalité : $8 - 4(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 4$.

Simplifions : $4(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 4$, soit $(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 1$.

Existence et unicité : $\lambda \mapsto S_\lambda$ est continue et strictement croissante (question 4), avec $S_0 = 0$ et $S_\lambda \rightarrow 8$; la valeur 4, comprise entre 0 et 8, est donc atteinte pour une *unique* valeur de λ .

Balayons : $S_1 = 8 - 12e^{-1} \approx 3,59 < 4$ et $S_{1,2} = 8 - 12,8e^{-1,2} \approx 4,14 > 4$: la solution est entre 1 et 1,2.

Affinons : $S_{1,14} \approx 3,98 < 4$ et $S_{1,15} \approx 4,01 > 4$.

$$\lambda \approx 1,15$$

Vérifions : $(1,15 + 2)e^{-1,15} \approx 3,15 \times 0,3166 \approx 1,00$. ✓